

# Marcadores de morbidade materna e contexto municipal no Nordeste

## Achados principais

A extensão abrangeu **os 1.794 municípios dos nove estados nordestinos**, com 3.913.500 internações obstétricas de residentes de 15–49 anos em 2008–2012. Foram identificadas 140.519 internações de sobreviventes com marcadores da lista de Rosendo: **35,91 por 1.000 internações**. As condições hipertensivas corresponderam a 74.014 identificações (52,67% do total) e as hemorrágicas a 41.456 (29,50%).

Os resultados destacam três observações: variação da frequência e da composição diagnóstica entre estados; associações municipais geralmente pequenas, com exceções locais; e sensibilidade de parte dessas associações à seleção dos municípios e à abrangência territorial das hospitalizações. Eles não sustentam interpretar um único coeficiente estadual como relação uniforme para todo o Nordeste.

**O complemento abrange o Nordeste completo, com análise por município e por estado.** O desenho foi especificado antes da extração e dos cálculos. Esta extensão não representa os municípios das outras quatro grandes regiões e não altera o período de 2002–2025 do artigo nacional. Manter 2008–2012 aqui evita atribuir às internações recentes as condições socioeconômicas de 2010.

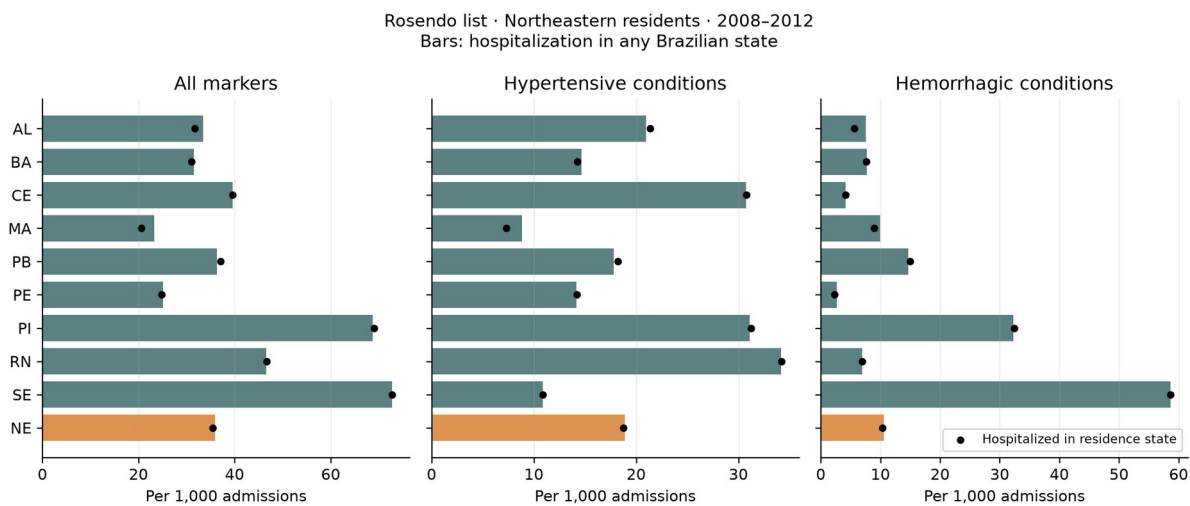
## Frequências por território e composição dos marcadores

| Território de residência | Internações | Identificações gerais | Geral / 1.000 | Hipertensivas / 1.000 | Hemorragicas / 1.000 | Fora da UF (%) |
|--------------------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| AL                       | 265.805     | 8.886                 | 33,43         | 20,97                 | 7,56                 | 2,48           |
| BA                       | 1.023.955   | 32.248                | 31,49         | 14,66                 | 7,68                 | 1,46           |
| CE                       | 598.075     | 23.669                | 39,58         | 30,75                 | 4,15                 | 0,23           |
| MA                       | 504.485     | 11.740                | 23,27         | 8,86                  | 9,99                 | 2,72           |

| Território de residência | Internações | Identificações gerais | Geral / 1.000 | Hipertensivas / 1.000 | Hemorragicas / 1.000 | Fora da UF (%) |
|--------------------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| PB                       | 262.515     | 9.543                 | 36,35         | 17,83                 | 14,64                | 2,75           |
| PE                       | 637.464     | 16.008                | 25,11         | 14,15                 | 2,67                 | 1,22           |
| PI                       | 244.638     | 16.822                | 68,76         | 31,10                 | 32,26                | 0,62           |
| RN                       | 221.669     | 10.329                | 46,60         | 34,16                 | 6,93                 | 0,17           |
| SE                       | 154.894     | 11.274                | 72,79         | 10,87                 | 58,64                | 0,28           |
| NE                       | 3.913.500   | 140.519               | 35,91         | 18,91                 | 10,59                | 1,38           |

População principal: residência no território indicado e internação em qualquer UF brasileira.

Hipertensão e hemorragia são subconjuntos da lista geral; suas contagens não devem ser somadas novamente ao total geral. As frequências são brutas, por internações, e não medem isoladamente a qualidade dos serviços nem a incidência clínica de near miss.



A composição diagnóstica ajuda a interpretar as diferenças. Em Sergipe, o código **O03.1** responde por 8.668 registros: **95,43%** dos marcadores hemorrágicos e **76,88%** das identificações gerais. No Piauí, **O06.1** responde por 6.142 registros, **77,84%** dos hemorrágicos. Esses códigos descrevem abortamento incompleto com complicação hemorrágica: espontâneo em O03.1 e de tipo não especificado em O06.1. As descrições foram conferidas na [classificação do Ministério da Saúde](#).

Essa concentração foi examinada em uma **tabulação exploratória adicional**, registrada no protocolo após os resultados principais e antes da decomposição por código. A tabela cobre todos os estados, sem retirar registros ou alterar as listas. Não permite separar diferenças clínicas de padrões de codificação, nem demonstra que um código explique sozinho determinada correlação. [Composição completa por CID-10](#).

## Associações socioeconômicas municipais

Para a lista geral e todos os municípios do Nordeste:

| Indicador municipal  | Pearson r | IC95% por microrregião | Spearman $\rho$ | q de Pearson (BH) |
|----------------------|-----------|------------------------|-----------------|-------------------|
| Renda per capita     | 0,110     | 0,056 a 0,171          | 0,107           | 0,0001            |
| Analfabetismo 10+    | -0,028    | -0,095 a 0,033         | -0,015          | 0,3509            |
| Rede / fossa séptica | 0,063     | -0,005 a 0,135         | 0,057           | 0,0373            |

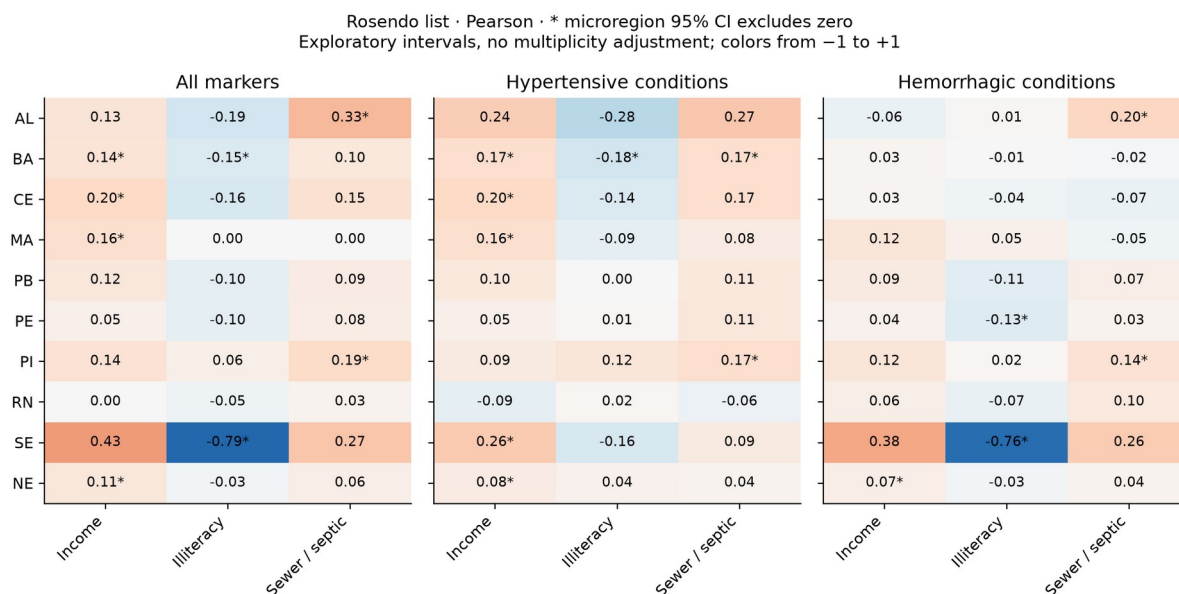
A associação com renda foi positiva e pequena. Ela permaneceu positiva após centralizar as variáveis nas médias de cada UF ( $r = 0,120$ ), de modo que não se resume à comparação das médias estaduais. Não representa efeito causal da renda sobre complicações maternas.

Para esgotamento, o q convencional de Pearson ficou abaixo de 0,05, mas o intervalo por microrregiões cruzou zero e o q de Spearman foi 0,0566. Esse é um exemplo de resultado que não deve ser descrito como associação consistente com base em um único procedimento estatístico.

As relações não foram uniformes entre estados. Para a lista geral, renda apresentou r próximo de zero no RN (0,004) e r de 0,426 em Sergipe; neste último, o IC por microrregiões foi de  $-0,122$  a  $0,644$ . Em Sergipe, analfabetismo e frequência registrada apresentaram  $r = -0,787$ , com IC por blocos de  $-0,900$  a  $-0,398$ . Esse sinal permaneceu nas sensibilidades, mas deve ser interpretado junto à concentração de diagnósticos descrita acima e às limitações ecológicas. Ele não demonstra efeito protetor do analfabetismo.

Na família principal de 90 comparações, 19 apresentaram q de Pearson  $< 0,05$ ; 24, q de Spearman  $< 0,05$ . Os intervalos por blocos não cruzaram zero em 21 comparações, **sem ajuste de multiplicidade desses intervalos**. Esses três critérios usam pressupostos e ajustes distintos e

não são intercambiáveis. As diferenças de coeficientes entre estados são descritivas; não foi aplicado um teste formal de interação entre UF e indicador.

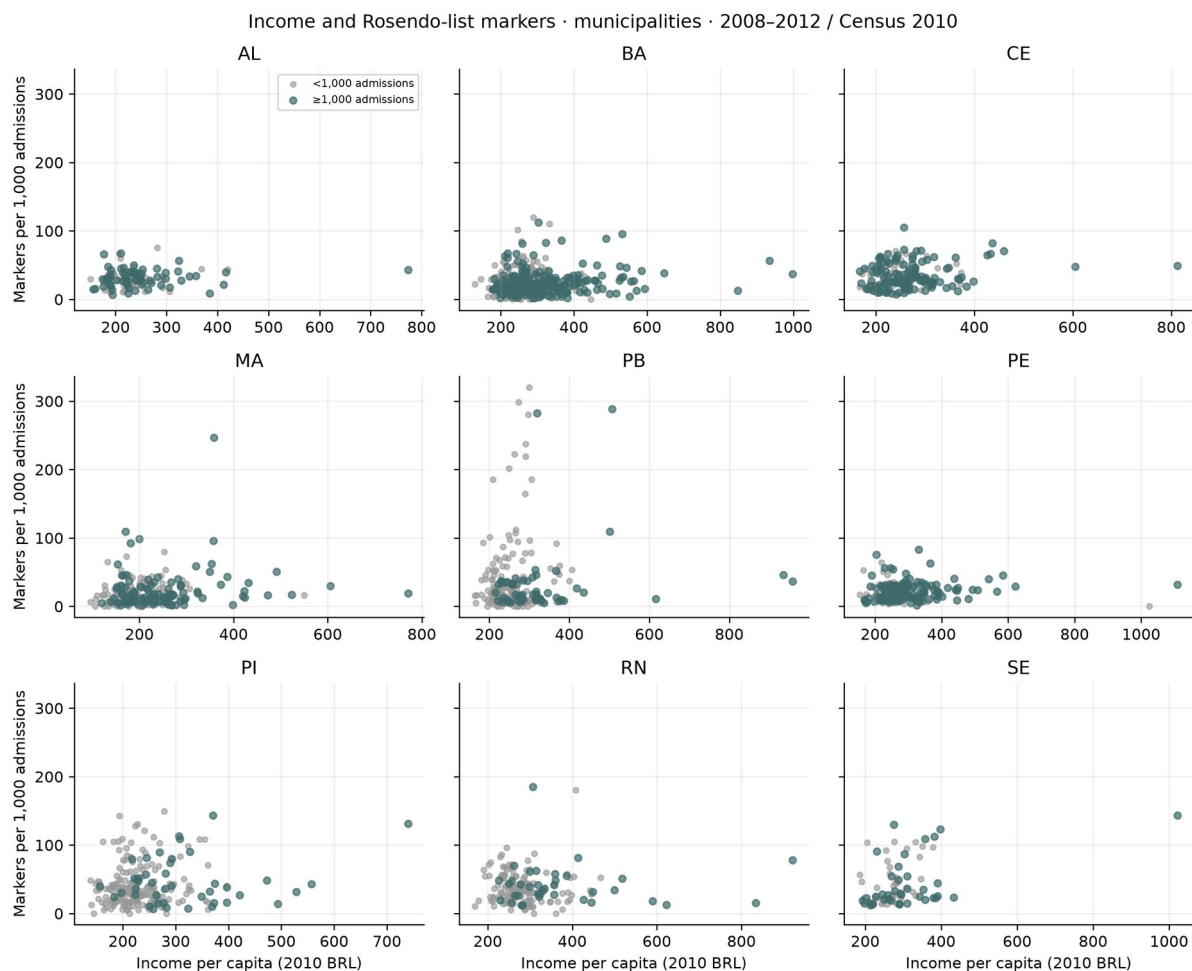


## O que muda nas sensibilidades

**Tamanho da amostra municipal.** A exigência de pelo menos 1.000 internações reteve 842 municípios (46,93%) e 3.429.464 internações (87,63%). Houve inversão de sinal em 18 das 90 correlações de Pearson, com mudança absoluta máxima de 0,361. Algumas inversões envolvem coeficientes próximos de zero; a contagem não representa, por si só, evidência de relações opostas. Para renda e a lista geral no Nordeste,  $r$  passou de 0,110 para 0,172, permanecendo positivo. Essa restrição muda a população de municípios e não equivale aos agrupamentos espaciais do estudo original.

**Local de hospitalização.** Houve 54.007 internações fora da UF de residência (1,38%). A restrição à própria UF reduziu a frequência nordestina de 35,91 para 35,44/1.000. Apesar da diferença pequena nesse total, alguns coeficientes municipais mudaram: em Pernambuco, renda e marcadores hemorrágicos passaram de  $r = 0,044$  para 0,253. A abrangência geográfica do numerador e do denominador precisa acompanhar a interpretação.

**Conferência do RN.** Na população restrita à própria UF, foram reproduzidas exatamente as quatro contagens anteriores em cada um dos 167 municípios: internações, identificações gerais, hipertensivas e hemorrágicas. O total permaneceu em 221.297 internações e 10.321 identificações. Incluindo hospitalizações de residentes do RN em outras UFs, os valores são 221.669 e 10.329, respectivamente.



## Desenho da extensão

Estudo ecológico dos municípios dos nove estados nordestinos, com internações obstétricas de residentes de 15–49 anos nas competências de processamento de 2008–2012 e indicadores do Censo 2010. O recorte histórico mantém o período próximo ao ano das covariáveis. A análise não descreve a situação municipal de 2025 ou 2026.

A população principal inclui internações financiadas pelo SUS em qualquer UF brasileira. A sensibilidade considera apenas hospitalizações na UF de residência. O município é atribuído pelo código de residência do SIH, vinculado ao código censitário; não se usam nomes para unir os arquivos. Não se exige inscrição pré-natal.

Identificam-se sobreviventes cujo diagnóstico principal está na lista de condições marcadoras do Quadro 1 de Rosendo, além dos subconjuntos hipertensivo e hemorrágico. A frequência divide as identificações por todas as internações obstétricas elegíveis, incluindo aquelas com óbito, e multiplica por 1.000. Trata-se de um indicador administrativo por internações, sem confirmação clínica individual e sem identificar mulheres únicas. A lista geral deste complemento não inclui

os grupos HIV/abdome agudo presentes na lista Waterstone-CID do artigo nacional.

As covariáveis são renda domiciliar per capita em reais de 2010, analfabetismo entre pessoas de 10 anos ou mais e proporção de domicílios com rede geral/pluvial ou fossa séptica. Foram obtidas das tabelas SIDRA 3578, 1383 e 1394, respectivamente. Definições e respostas utilizadas constam na [proveniência](#).

## **Análise estatística**

Cada município tem peso igual nas correlações. Calculam-se Pearson e Spearman por estado e para o conjunto do Nordeste. Cada combinação de abrangência da hospitalização e mínimo de internações possui uma família de 90 testes, com Benjamini–Hochberg separado por método. A sensibilidade de tamanho inclui apenas municípios com pelo menos 1.000 internações no quinquênio; não elimina municípios por terem frequências extremas.

Os intervalos percentis de Pearson usam 2.000 reamostragens das microrregiões históricas, preservando juntos os municípios de cada bloco. Para o Nordeste, a reamostragem é estratificada por UF. As 188 microrregiões dos 1.794 municípios foram identificadas pela [API de localidades do IBGE](#). Essa divisão territorial vigorou de 1989 a 2017, segundo o [IBGE](#). Os intervalos reconhecem agrupamento geográfico, mas não corrigem dependência entre blocos, diferenças de acesso ou registro. Eles são exploratórios e não recebem o ajuste de multiplicidade aplicado aos p convencionais; o número de blocos de cada comparação acompanha as tabelas.

As frequências municipais são brutas: não controlam composição etária, oferta assistencial, cobertura do SUS ou diferenças de registro. As covariáveis descrevem municípios, não a condição socioeconômica individual de cada mulher.

Também se descreve a correlação nordestina após retirar as médias de cada UF das variáveis. Ela ajuda a distinguir o componente dentro dos estados da associação obtida ao reunir todos os municípios. Esse cálculo não é ajuste causal nem regressão multivariável.

O [protocolo](#) foi registrado no Git antes da extração e dos cálculos, no commit 044f006. A rotina e a execução estão em [rosendo\\_ne.py](#) e no [README](#).

## **Relação com os estudos anteriores**

[Rosendo e Roncalli \(2016\)](#) analisaram 63 agrupamentos do RN, construídos por Skater após

excluir dois agrupamentos extremos. Usaram médias municipais ponderadas pela população e incluíram variáveis sociais e assistenciais. A presente extensão preserva o período e as condições marcadoras, mas trabalha com municípios, três indicadores censitários e análise bivariada. Seu resultado estadual por internações não é diretamente comparável à média de 36,67/1.000 dos agrupamentos do artigo original. Os resultados permitem examinar associações em outra escala; não constituem replicação exata ou refutação do estudo.

No [estudo de Curan et al. \(2024\), nos 399 municípios do Paraná](#), os dados vieram de notificações estaduais de 2018–2021, com denominador de nascidos vivos. Os autores relataram associações limitadas com os fatores estudados, com exceções relacionadas à urbanização e à localização territorial. Essa fonte distinta não permite comparar numericamente sua frequência com a nossa.

A [análise do Rio de Janeiro, publicada em 2023](#), combinou SIH, SIM e SINASC e utilizou correlações espaciais nas regiões administrativas. Os autores distinguiram near miss de condições potencialmente ameaçadoras à vida ao aplicar definições aos registros administrativos. As diferenças de fonte, critério e território são relevantes para interpretar o presente complemento, que não dispõe de confirmação clínica dos casos.

## **Síntese da contribuição e próximos passos científicos**

A extensão mostra que o perfil administrativo observado no RN não deve ser transportado automaticamente para outros estados. A predominância hipertensiva no conjunto nordestino convive com concentrações hemorrágicas locais, e as associações sociais dependem do indicador, da unidade territorial e da amostra de municípios. A contribuição é descrever essa heterogeneidade com uma seleção comum e sensibilidades explícitas, sem atribuir causalidade às relações observadas.

No artigo nacional, este material constitui o complemento municipal e fundamenta a discussão sobre escala geográfica. Um estudo municipal contemporâneo em todo o Brasil teria outra pergunta e precisaria de covariáveis compatíveis com seu período, além de avaliação da composição etária, da dependência espacial e da comparabilidade dos registros. O presente resultado não resolve essas questões por extrapolação.

## **Como ler as tabelas suplementares**

care=any\_uf inclui internações em qualquer UF; care=same\_uf, apenas na UF de

residência. `minimum_admissions=1` inclui todos os municípios com internações; `1000` indica a restrição de volume. `W` é a lista geral de Rosendo neste complemento; `hypertension` e `hemorrhage` são seus subconjuntos. As colunas terminadas em `_per_1000` são frequências brutas.

Nas correlações, `n` informa o número de municípios e `blocks` o de microrregiões. `pearson_r` e `spearman_rho` são os coeficientes; `pearson_q_bh` e `spearman_q_bh` são os valores ajustados para multiplicidade em famílias separadas. `block_ci_low` e `block_ci_high` delimitam o intervalo de Pearson por reamostragem de microrregiões, sem ajuste de multiplicidade. Os intervalos convencionais de Fisher aparecem em `pearson_ci_low` e `pearson_ci_high`.

## Arquivos e verificação

Os 1.620 arquivos esperados foram processados, todos os municípios foram vinculados ao Censo e nenhuma internação selecionada ficou com código municipal não reconhecido. A conferência dos dados, a reprodução do RN e os testes da seleção e do bootstrap estão documentados nos arquivos do projeto.

- [Resumo por estado e abrangência](#)
- [Tabela municipal](#)
- [Todas as 360 correlações e seus intervalos](#)
- [Correlações após centralização por UF](#)
- [Conferência do RN](#) · [Validação e hashes](#)
- Figuras para publicação: [frequências](#), [correlações](#) e [dispersões](#)

A rotina `./run.sh rosendo` reproduz a extensão. Com os agregados do Git, `.venv/bin/python rosendo_ne.py --stage report` refaz tabelas, coeficientes e figuras. A interpretação neste Markdown é texto autoral e deve ser revista se os dados ou o método forem alterados.